NOIP 模拟赛 1

题目名称	魔法钢琴	球	最大割
输入文件名	music.in	ball.in	maxcut.in
输出文件名	music.out	ball.out	maxcut.out
每个测试点时限	1 sec	1 sec	1 sec
内存限制	128M	128M	128M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
是否有部分分	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统

提交源程序须加后缀

对于 Pascal 语言	music.pas	ball.pas	maxcut.pas
对于 C　　语言	music.c	ball.c	maxcut.c
对于 C++　语言	music.cpp	ball.cpp	maxcut.cpp

视现场评测机情况，题目的时间限制及空间限制均可能发生调整。

魔法钢琴

【问题描述】

在魔法的世界中，魔法音乐由k种魔法音构成。一台魔法钢琴是用来演奏魔法音乐的钢琴。它拥有n个按键，按下一个按键可能同时弹奏出若干种魔法音。n个按键排成整齐的一排，每次演奏时，演奏员会同时按下n个按键中**连续**的一段按键。但只有当每一个魔法音都被弹奏了奇数次或偶数次时，这次弹奏才是和谐的。

你希望知道，对于一台确定的魔法钢琴，一次和谐的演奏最多能同时按下多少个按键？

【输入文件】

输入文件为 ***music.in***。

输入文件的第一行包含两个正整数n, k。

接下来n行，输入文件每行包含一个长度为k的字符串。第i行的字符串表示了第i个按键的魔法音信息。每个字符串只会包含$'A'$、$'W'$两种字符。字符串的第j个字符为$'A'$时，表示按下该按键会弹奏出第j个魔法音；第j个字符为$'W'$时，表示按下该按键不会弹奏出第j个魔法音。

【输出文件】

输出文件为 ***music.out***。

输出一行一个整数，表示最多能同时按下的按键数量。

【输入输出样例】

music.in	**music.out**
4 3 AAA AWA WAW AWW	3

【数据规模和约定】

对于20%的数据，满足$n \leq 1000$，$k \leq 5$。

对于50%的数据，满足$n \leq 1000$，$k \leq 20$。

对于100%的数据，满足$1 \leq n \leq 200000$，$1 \leq k \leq 30$。

球

【问题描述】

小A拿出了n个小球，排成一列摆在了小B的面前。每个小球都有一个颜色，不同的小球可以有相同的颜色，相同颜色的小球之间没有区别。

小B希望对这n个小球的排列顺序进行一些改变。他让小A依次指定了m个区间。每一次指定区间后，小B可以将位置处于区间范围内的小球进行重排。

小A没有看到小B重排小球的过程。当他看到小球的最终状态时，小A怀疑小B并没有按照他所指定的区间对球进行重排。他希望你帮他计算：根据小A指定的区间，小球是否可以从初始状态被移动到最终状态。

【输入文件】

输入文件为 ***ball.in***。

输入文件包含多组数据。输入文件第一行为正整数T，表示数据的组数。

每组数据中，第一行包含两个正整数n,m，分别表示小球的数量和区间的数量。

接下来一行包含n个正整数，第i个正整数a_i表示一开始从左到右数第i个小球的颜色编号。

接下来一行包含n个正整数，第i个正整数b_i表示最终从左到右数第i个小球的颜色编号。

接下来包含m行正整数，第i行包含两个正整数l_i,r_i，表示小B在第i次操作中可以重排区间$[l_i,r_i]$内的小球。

【输出文件】

输入文件为 ***ball.out***。

输出T行，表示每组测试数据的答案。如果一组测试数据可以被成功移动，则输出TAK，否则输出NIE。

【输入输出样例】

ball.in	**ball.out**
3 10 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 6 4 5 9 8 7 10 4 8 1 3 5 9 10 3	TAK NIE NIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 6 10 4 5 9 8 7 4 8 1 3 5 9 10 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 8 1 3 5 9	

【数据规模和约定】

对于20%的数据，满足$n, m \leq 10$。

对于另20%的数据，满足$a_i \leq 2$。

对于另20%的数据，满足a_i互不相同。

对于80%的数据，满足$n \leq 100$。

对于100%的数据，满足$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n, m, a_i, b_i \leq 1000$，$1 \leq l_i, r_i \leq n$。

最大割

【问题描述】

最大割是图论中一个经典的NPC问题。对于最大割问题，你需要从一张给定的带权无向图$G(V,E)$中选择一个点集V的子集S，使得将S与$V-S$割开的代价和最大，即最大化所有一端属于S一端不属于S的边的权值和。

对于上述NPC问题，我们一般使用一些近似算法来进行求解。一个常用的近似算法需要将原问题松弛为一个半正定规划问题，即：求解

$$\sum_{(i,j)\in E} a_{(i,j)} \times \langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_j \rangle$$

的最小值。其中，$a_{(i,j)}$表示边(i,j)的权值，向量$\boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_j$都是长度为$n$的单位向量，$n=|V|$，即无向图的点集大小。$\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_j \rangle$表示向量$\boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_j$的内积。可以证明，在多项式时间内可以找到上述问题的一个近似解。

算法的最后一步需要利用向量$\boldsymbol{u}_i$来决定点i的所属集合。$Goemans$和$Willimson$曾在1995年提出一种基于随机的方法：随机一个长度为n的单位向量$\boldsymbol{Z}$，如果$\boldsymbol{Z}$和$\boldsymbol{u}_i$的内积大于0，则将点i归入集合S，否则不将点i归入集合S。

上述随机算法拥有很优秀的理论保障。在此方法之后，众多计算机科学家都致力于对该算法进行优化。一个较为出色的优化是：使用一个舍入函数r来进行最后一步操作：对于点i，以$\frac{1}{2}\times(1+r(\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{Z} \rangle))$的概率将其归入集合$S$，以$\frac{1}{2}\times(1-r(\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{Z} \rangle))$的概率将其归于集合$S$之外。

一个常用的函数r是s-线性函数φ_s。它的定义如下：

$$\varphi_s(x)=\begin{cases}1 & x>s\\ -1 & x<-s\\ x/s & |x|\le s\end{cases}$$

s的取值的变化会导致所求出的最大割的结果的变化。给定无向图$G(V,E)$以及松弛后的半正定规划问题的解$\{\boldsymbol{u}_i\}$，你的任务是：在已知向量$\boldsymbol{Z}$的条件下，求出s的取值最优时，无向图的最大割的期望值。

附注：1、最优的s表示：在s选取为该值时，根据题目中的算法所求得的最大割的期望值是最大的。2、你输出的无向图最大割的期望值与答案的差异不超过10^{-7}时，即被认为是正确的。3、设向量$\boldsymbol{u}=[u_1,u_2,\dots,u_n], \boldsymbol{v}=[v_1,v_2,\dots,v_n]$，上述两个向量的内积$\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle$定义为：

$$\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \times v_i$$

【输入文件】

输入文件为 ***maxcut.in***。

输入文件的第一行包含两个正整数n, q，分别表示无向图的点集大小以及不同询问的数量。

接下来n行，输入文件每行包含n个实数，构成一个$n \times n$的矩阵。矩阵的第i行第j列表示点i和点j之间的边的权值。输入文件保证该矩阵为对称矩阵，主对角线元素均为0，且矩阵中不含有负数。

接下来n行，输入文件每行包含n个实数。其中，第i的输入表示向量$\boldsymbol{u}_i$。输入文件保证该输入为题目中描述的半正定规划问题的一个近似解，且在本题的环境下，你可以将其当成原问题的解。

接下来q行，输入文件每行包含一个询问。每个询问的输入为n个实数，表示随机产生的单位向量$\boldsymbol{Z}$的取值。输入文件保证所给出的向量$\boldsymbol{Z}$是基于球面上的均匀分布随机产生的，但给出的向量$\boldsymbol{Z}$经过了一定程度的筛选。

【输出文件】

输入文件为 ***maxcut.out***。

对于每组询问，输出一行一个实数，表示在最优的s取值下的最大割的期望值。

【输入输出样例】

maxcut.in	**maxcut.out**
3 1 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -0.5 0.8660 0.0 -0.5 -0.8660 0.0 0.7 0.4 0.5916	2.0000

【数据规模和约定】

对于10%的数据，满足$n \leq 10$。

对于40%的数据，满足$n \leq 40$，$q \leq 200$。

对于另20%的数据，满足所给的无向图是完全图，即：任意两个不同的点之间的边的权值均为1。

对于另20%的数据，保证最优的s的取值为0。注：$s = 0$时算法即退化为$Goemans$和$Willimson$所提出的算法。

对于100%的数据，满足$1 \leq n \leq 150$，$1 \leq q \leq 1000$。无向图的边的权值为[0,1]内的实数。